

Лабораторная работа №2 Визуализация RSA Сайт Cryptool

1 Открываем сайт <https://www.cryptool.org/en/>

Welcome to CrypTool

Here you can try crypto tools, learn cryptography and solve puzzles. Our goal is to create interest in crypto techniques, raise awareness, and provide easy access.

Actively developed projects

CrypTool-Online (CTO)

Play around with different cryptographic algorithms directly in your browser. For PC and mobile. No download needed.

CrypTool 2 (CT2)

Visual programming, cascades of cryptographic procedures, and lots of cryptanalysis methods. Download for Windows.

MysteryTwister (MTW)

International crypto cipher challenge, offering cryptographic riddles of 4 levels. Joint work of CrypTool and the University of Bochum.

CrypTool Transcriber & Solver (CTTS)

Java-based tool for transcription and cryptanalysis. Especially for encrypted historical documents.

2 Переходим к CrypTool-Online (CTO), прокручиваем до нужного метода шифрования. Визуализация RSA убрана с сайта, поэтому переходим к старой версии сайта

Welcome to CrypTool-Online

CrypTool-Online (CTO) is a website to explore, play around with, and learn about ancient and modern cryptography. The aim is to attract students, lecturers, and interested individuals.

This is the updated version of CTO. Not all apps have been updated yet. You can find the previous CTO app versions here: <https://legacy.cryptool.org>

Enter search term

☐ Case-sensitive search ☐ Show only apps containing Python code

Group by category

Highlights ²



OpenSSL

OpenSSL v3 running locally in your browser



CryptoBrief

Simple and compact language for cryptographic algorithms

Modern encryption ²



RSA (explained step by step)

The most widespread asymmetric method for encryption and signing



Private polls (demo)

Conduct a private poll with homomorphic encryption

3 Прокручиваем до нужного метода шифрования. Выбираем шифр RSA visual and more



Porta

Vigenère cipher with half the key space



RSA (step-by-step)

The most widespread asymmetric method for encryption and signing



RSA visual and more

Didactic preparation of RSA



Rail fence

Transposition cipher that uses a railfence pattern

4 Вводим последовательно параметры шифра: p и q – простые числа. Для визуализации установлено ограничение: $n = p \cdot q < 200$.

Prime p

Prime q

$\varphi(n)$

n

Calculate phi and n right to unlock the next numbers. You can fill these numbers automatically, just press the pen symbol.

e

d

При этом контролируется ввод данных: при вводе недопустимых данных (например, в качестве простого числа p ввести 10) в какое-то поле оно выделяется красным фоном и пишется об ошибке.

В поле 5 (открытая экспонента e) нужно ввести любое число от 2 до $n-1$ взаимно простое с $\varphi(n)$. В поле 6 нужно ввести число обратное к e по модулю $\varphi(n)$, т. е. $de = 1 \pmod{\varphi(n)}$. Можно автоматически рассчитать это число, нажав на карандаш.

5 Проблемные случаи

В приведённом примере всё введено верно, но получился закрытый (секретный) ключ совпадающий с открытым (публичным), что не допустимо в криптографии (об этом сообщает предупреждение на жёлтом фоне). При больших n такая ситуация крайне маловероятна.

RSA visual RSA didactic RSA real-use Description

Prime p

Prime q

$\varphi(n)$

n

Calculate phi and n right to unlock the next numbers. You can fill these numbers automatically, just press the pen symbol.

e

d

Insert number automatically

e and d are right, but they should not be the same. You could try to change e.

5 Изменяем открытый ключ e на 17 и пересчитываем d .

Получили закрытый ключ (private key) $(d, n) = (53, 77)$ и открытый ключ (public key) $(e, n) = (17, 77)$.



RSA visual and more

Didactic preparation of RSA

RSA visual RSA didactic RSA real-use Description

Prime p	7	✓	Prime q	11	✓
$\varphi(n)$	60	✓	n	77	✓

Calculate phi and n right to unlock the next numbers. You can fill these numbers automatically, just press the pen symbol.

e	17	✓	d	53	✓
---	---------------------------------	---	---	---------------------------------	---

private key: (d, n = 53, 77)

public key: (e, n = 17, 77)

Generate another set of parameters Reset inputs

Если нажать кнопку «Generate another set of parameters», то будут случайно сгенерированы другие параметры. Перед генерацией выходит сообщение о том, что при этом будут потеряны уже введённые данные.

If you press 'Yes', it will overwrite the current RSA parameters and reset the graphics. Continue?

Yes

No

Generate another set of parameters

Reset inputs

RSA visual RSA didactic RSA real-use Description

Prime p	37	✓	Prime q	5	✓
$\varphi(n)$	144	✓	n	185	✓

Calculate phi and n right to unlock the next numbers. You can fill these numbers automatically, just press the pen symbol.

e	71	✓	d	71	✓
---	---------------------------------	---	---	---------------------------------	---

e and d are right, but they should not be the same. You could try to change e.

6 Прокручиваем страницу. Увеличиваем скорость визуализации (1), затем запускаем её (2).

Two-line assignment
Circle assignment

Mode:
☒ Encrypt
☐ Decrypt
e = 17, n = 77

Plaintext m
Ciphertext c

Fixpoints

Normal assignment

m¹⁷ mod 77 = c

2

Automatic run

Speed:

1

Next step

Previous step

Reset graphics

7 Зелёным отмечены переходы чисел в другие числа, например 74 переходит в 2. Красным выделены числа, которые при зашифровании перешли сами в себя, то есть не изменились. Такая ситуация всегда выполняется для чисел 0, 1, $n - 1$. Но в данном примере числа 55 и 56 тоже «не шифруются». Эта проблема часто встречается при малом модуле n .

Two-line assignment
Circle assignment

Mode:
☒ Encrypt
☐ Decrypt
e = 17, n = 77

Plaintext m
Ciphertext c

Fixpoints

Normal assignment

m¹⁷ mod 77 = c

57¹⁷ mod 77 = 29
58¹⁷ mod 77 = 53
59¹⁷ mod 77 = 5
60¹⁷ mod 77 = 58
61¹⁷ mod 77 = 52
62¹⁷ mod 77 = 6
63¹⁷ mod 77 = 35
64¹⁷ mod 77 = 15
65¹⁷ mod 77 = 32
66¹⁷ mod 77 = 33
67¹⁷ mod 77 = 23
68¹⁷ mod 77 = 73
69¹⁷ mod 77 = 20
70¹⁷ mod 77 = 49
71¹⁷ mod 77 = 36
72¹⁷ mod 77 = 74
73¹⁷ mod 77 = 61
74¹⁷ mod 77 = 2
75¹⁷ mod 77 = 59
76¹⁷ mod 77 = 76

Continue

Speed:

Next step

Previous step

Reset graphics

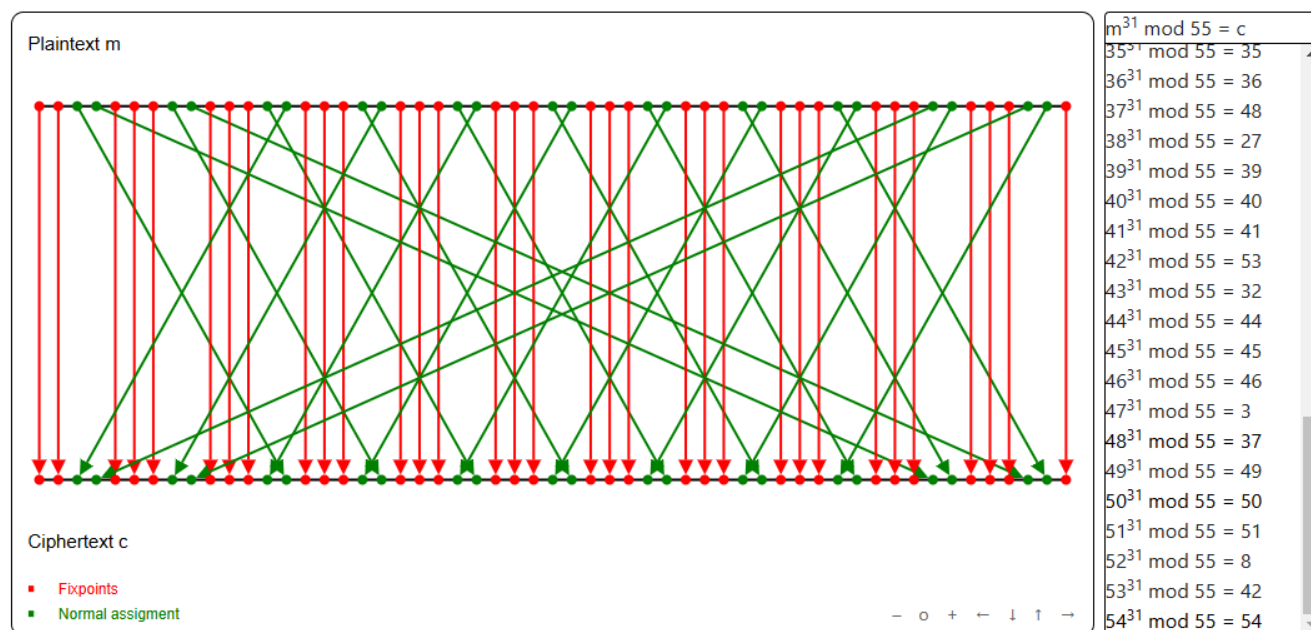
8 Пример «неудачных» параметров

Two-line assignment

Circle assignment

Mode: ☒ Encrypt ☐ Decrypt

$e = 31, n = 55$



Continue

Speed:

Next step

Previous step

Reset graphics

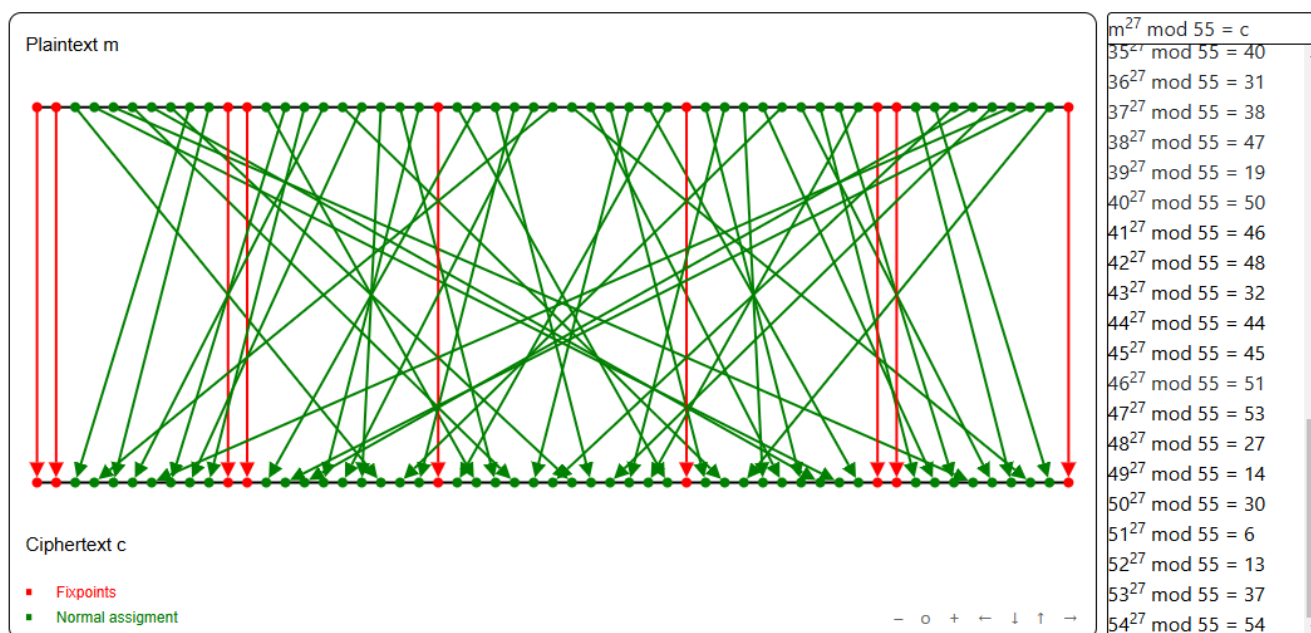
9 Параметры p, q как в прошлом примере, но **изменено e** , а, значит, и d .

Two-line assignment

Circle assignment

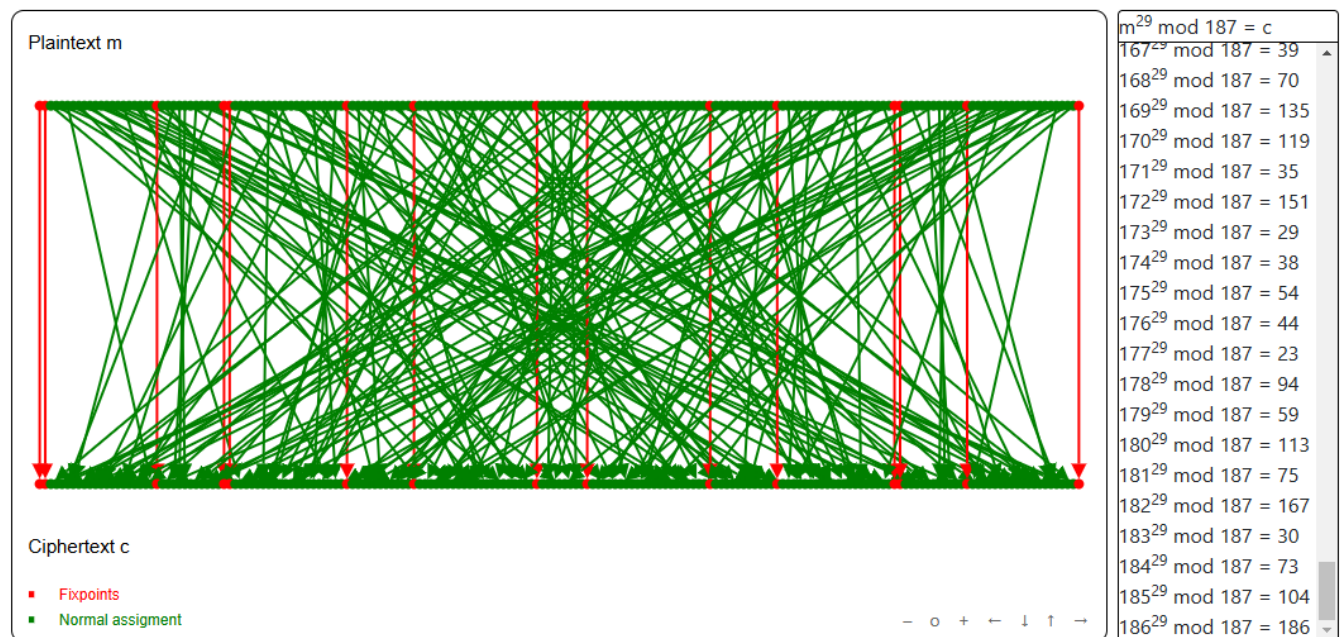
Mode: ☒ Encrypt ☐ Decrypt

$e = 27, n = 55$

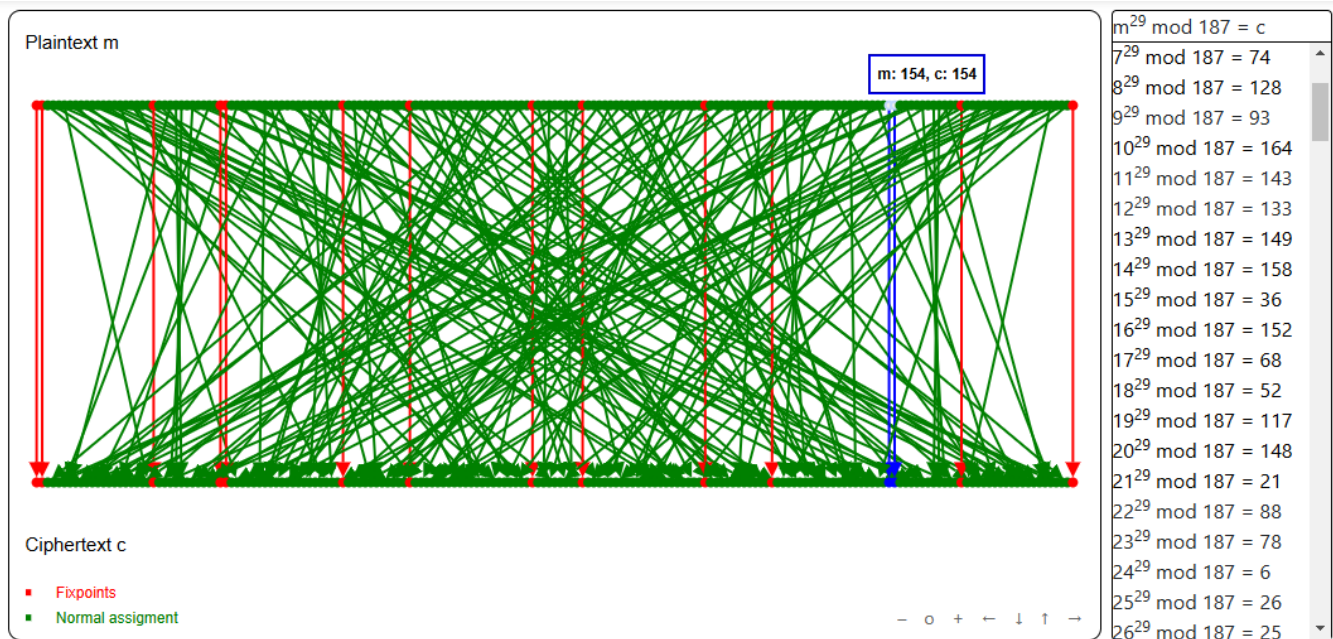


10 Пример удачных параметров

Напомним, что нельзя зашифровывать сообщения, имеющие общие множители с n (то есть не делящиеся на p или q), чтобы не дискредитировать p или q .

Mode: ☒ Encrypt ☐ Decrypt $e = 29, n = 187$ 

Например, в данном случае не меняются при шифровании числа 153 (делится на $q=17$) и 154 (делится на $p = 11$).



Continue

Speed:

Next step

Previous step

Reset graphics